

Enthalpie libre de réaction

Enthalpie libre ou fonction de Gibbs 'G' (cal ou J) $\equiv$ Fonction d'état extensive

- Possibilité de réalisation d'une réaction
- Sens de l'évolution d'une réaction

$$G = H - TS$$

Détermination de l'enthalpie libre

En fonction de H et S

$$G = H - TS$$

$$dG = dH - d(TS) = dH - (T dS + S dT)$$

à T donnée $\longrightarrow dG = dH - T dS$

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$$

$$\Delta G_{r(T)} = \Delta H_{r(T)} - T \Delta S_{r(T)}$$

Enthalpie libre standard $\longrightarrow \Delta G_{r(298)}^\circ = \Delta H_{r(298)}^\circ - T \Delta S_{r(298)}^\circ$

Loi de Hess

$$\Delta G_{r(298)}^\circ = \sum n \Delta G_{f(298)}^\circ(\text{produits}) - \sum n \Delta G_{f(298)}^\circ(\text{réactifs})$$

$$\Delta G_f^\circ(O_2)_g = 0$$

$$\Delta G_f^\circ(Cu)_s = 0$$

Enthalpie libre standard de formation

En fonction de S

Transformation réversible

$$G = H - TS$$

$$dG = dH - d(TS)$$

$$dG = d(U + PV) - d(TS)$$

$$dG = dU + PdV + VdP - SdT - TdS$$

$$dU = \delta Q + \delta W = TdS - PdV$$

$$\Rightarrow dG = TdS - PdV + PdV + VdP - SdT - TdS$$

$$\Rightarrow dG = \cancel{TdS} - \cancel{PdV} + PdV + VdP - SdT - \cancel{TdS}$$

$$\Rightarrow dG = VdP - SdT$$

$$dG = VdP - SdT$$

$$G = f(P, T)$$

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T dP + \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P dT$$

$$\left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T = V \text{ et } \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P = -S$$

Réaction chimique à P donnée $\longrightarrow \frac{d(\Delta G_r)}{dT} = -\Delta S_r \Rightarrow d(\Delta G_r) = -\Delta S_r dT$

$$\int_{T_1}^{T_2} d(\Delta G_r) = - \int_{T_1}^{T_2} \Delta S_r dT$$

$$\Delta G_r(T_2) - \Delta G_r(T_1) = - \int_{T_1}^{T_2} \Delta S_r dT$$

$$\Delta G_r(T_2) = \Delta G_r(T_1) - \int_{T_1}^{T_2} \Delta S_r dT$$

Cette relation est utilisée si on connaît la fonction $\Delta S_r(T)$.

Relation de Gibbs-Helmholtz

$$\left. \begin{aligned} G &= H - TS \\ \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P &= -S \end{aligned} \right\} \Rightarrow G = H + T \frac{\partial G}{\partial T}$$

$$\div T^2 \Rightarrow \frac{G}{T^2} = \frac{H}{T^2} + \frac{1}{T} \frac{\partial G}{\partial T}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{T} \frac{\partial G}{\partial T} - \frac{G}{T^2} = -\frac{H}{T^2}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{G}{T}\right) = -\frac{H}{T^2}$$

Réaction chimique à P donnée $\frac{d}{dT} \left(\frac{\Delta G_r}{T}\right) = -\frac{\Delta H_r}{T^2}$

Cette relation est utilisée si $\Delta H_r(T)$ est connue.

Condition de spontanéité

$\Delta G_r < 0 \Rightarrow$ Réaction spontanée (irréversible) ;

$\Delta G_r = 0 \Rightarrow$ Réaction équilibrée (réversible) ;

$\Delta G_r > 0 \Rightarrow$ Réaction forcée (besoin d'un catalyseur).

Energie libre de réaction

Energie libre ou fonction de Helmholtz F (cal ou J) $\equiv$ Fonction d'état extensive

$\Delta F \rightarrow$ Travail fourni par un système thermodynamique fermé à T_{cste} au cours d'une transformation réversible.

$$F = U - TS$$

Détermination de l'énergie libre

En fonction de S

Transformation réversible

$$F = U - TS$$

$$dF = dU - d(TS)$$

$$dF = \delta Q + \delta W - d(TS)$$

$$dF = TdS - PdV - SdT - TdS$$

$$dF = \cancel{TdS} - PdV - SdT - \cancel{TdS}$$

$$dF = -PdV - SdT$$

$$dF = -PdV - SdT$$

$$F = f(V, T)$$

$$dF = \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T dV + \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V dT$$

$$\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T = -P \text{ et } \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = -S$$

Réaction chimique à V donnée $\longrightarrow \frac{d(\Delta F_r)}{dT} = -\Delta S_r \Rightarrow d(\Delta F_r) = -\Delta S_r dT$

$$\int_{T_1}^{T_2} d(\Delta F_r) = - \int_{T_1}^{T_2} \Delta S_r dT$$

$$\Delta F_r(T_2) - \Delta F_r(T_1) = - \int_{T_1}^{T_2} \Delta S_r dT$$

$$\Delta F_r(T_2) = \Delta F_r(T_1) - \int_{T_1}^{T_2} \Delta S_r dT$$

Cette relation est utilisée si on connaît la fonction $\Delta S_r(T)$.

Relation de Gibbs-Helmoltz

$$\left. \begin{aligned} F &= U - TS \\ \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V &= -S \end{aligned} \right\} \Rightarrow F = U + T \frac{\partial F}{\partial T}$$

$$\div T^2 \Rightarrow \frac{F}{T^2} = \frac{U}{T^2} + \frac{1}{T} \frac{\partial F}{\partial T}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{T} \frac{\partial F}{\partial T} - \frac{F}{T^2} = -\frac{U}{T^2}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{F}{T} \right) = -\frac{U}{T^2}$$

Réaction chimique à V donné $\frac{d}{dT} \left(\frac{\Delta F_r}{T} \right) = -\frac{\Delta U_r}{T^2}$

Cette relation est utilisée si $\Delta U_r(T)$ est connue.

Condition de spontanéité

- $\Delta F_r < 0 \Rightarrow$ Réaction spontanée (irréversible) ;
- $\Delta F_r = 0 \Rightarrow$ Réaction équilibrée (réversible) ;
- $\Delta F_r > 0 \Rightarrow$ Réaction forcée (besoin d'un catalyseur).

Constante d'équilibre d'une réaction chimique

En fonction de ΔG_r $\ln K_{(T)} = -\frac{\Delta G_{r(T)}}{RT}$

En fonction de ΔH_r et ΔS_r $\ln K_{(T)} = -\frac{\Delta H_{r(T)}}{RT} + \frac{\Delta S_{r(T)}}{R}$

En fonction de ΔH_r 'Relation de Van't Hoff'

$$\ln K_{(T)} = -\frac{\Delta G_{r(T)}}{RT} \text{ et } \frac{d}{dT} \left(\frac{\Delta G_r}{T} \right) = -\frac{\Delta H_r}{T^2}$$

$$\frac{d(\ln K_{(T)})}{dT} = \frac{\Delta H_{r(T)}}{RT^2}$$

Potentiel chimique

Enthalpie libre molaire

Enthalpie libre molaire d'un corps pur G_m (cal/mol ou J/mol) $\equiv$ Enthalpie libre d'une mole de ce corps sous P à T $\equiv$ Fonction intensive.

$$G_m(T, P) = \frac{G(T, P, n)}{n} = \left(\frac{\partial G}{\partial n} \right)_{T, P} \Rightarrow G = n G_m$$

Mélange de corps purs $\rightarrow G_t = \sum_i G_i = \sum_i n_i G_{m,i}$

Enthalpie libre molaire partielle

Potentiel chimique d'un corps $\mu \equiv$ Enthalpie libre molaire G_m de ce corps.

$$\mu(T, P) = G_m(T, P)$$

Potentiel chimique $\left\{ \begin{array}{l} \text{Etat physique du corps} \\ \text{Composition de la phase du corps} \\ T \text{ et } P \end{array} \right.$

Potentiel chimique standard d'un corps $\mu^\circ \equiv$ Enthalpie libre de formation du corps ΔG_f° .

Les potentiels chimiques d'un système composé à l'équilibre sont égaux.

Influence de T et P sur μ

$$d\mu = -S_m dT + V_m dP$$

Entropie molaire $\left(\frac{\partial \mu}{\partial T} \right)_{P,n} = -S_m$

Volume molaire $\left(\frac{\partial \mu}{\partial P} \right)_{T,n} = V_m$

$$d\mu = \left(\frac{\partial \mu}{\partial T} \right)_{P,n} dT + \left(\frac{\partial \mu}{\partial P} \right)_{T,n} dP$$

Expression du potentiel chimique

Gaz pur supposé parfait

$$\mu(T, P) = \mu^\circ(T, P^\circ) + RT \ln \alpha$$

$$P^\circ = 1 \text{ bar (pression standard)}$$

$$\alpha = \frac{P}{P^\circ} \rightarrow \text{(Activité du gaz parfait)}$$

Gaz pur supposé parfait dans un mélange gazeux

$$\mu_i(T, P) = \mu_i^\circ(T, P^\circ) + RT \ln \alpha_i$$

$$P^\circ = 1 \text{ bar (pression standard)}$$

$$\alpha_i = \frac{P_i}{P^\circ} = \frac{n_i RT}{V P^\circ} = \frac{x_i P}{P^\circ}$$

n_i : Nombre de moles du gaz parfait dans le mélange;
 P_i : Pression partielle du gaz parfait;
 x_i : Fraction molaire du gaz parfait dans le mélange;
 P : Pression totale du mélange.

Cas d'un changement d'état



$$\Delta H_{vap}^\circ = \Delta H_f^\circ(H_2O_{(g)}) - \Delta H_f^\circ(H_2O_{(liq)}) \quad \Delta H_{vap}^\circ = m L_{vap}$$

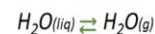
$$\Delta S_{vap}^\circ = S_f^\circ(H_2O_{(g)}) - S_f^\circ(H_2O_{(liq)})$$

Ce changement d'état est à l'équilibre donc il est considéré réversible.



$$\Delta S_{vap}^\circ = \frac{\Delta H_{vap}^\circ}{T}$$

L_{vap} : Chaleur latente de vaporisation (J/g ou cal/g);
 m : Masse de l'eau (g).



$$\Delta G_{vap}^\circ = \Delta H_{vap}^\circ - T \Delta S_{vap}^\circ$$

$$\Delta G_{vap}^\circ = \Delta G_f^\circ(H_2O_{(g)}) - \Delta G_f^\circ(H_2O_{(liq)})$$

$$\mu^\circ = \Delta G_f^\circ \Rightarrow \Delta G_{vap}^\circ = \mu^\circ(H_2O_{(g)}) - \mu^\circ(H_2O_{(liq)})$$

Il y a un équilibre entre les deux phases, donc leurs potentiels sont égaux.

$$\mu^\circ(H_2O_{(g)}) = \mu^\circ(H_2O_{(liq)}) \Rightarrow \Delta G_{vap}^\circ = 0$$